



Construção de Compiladores

Alterado por: prof. Marlon Oliveira
Elaborado por: Prof^a Christine Vieira

ANÁLISE SEMÂNTICA

O próximo passo no processo de construção do nosso compilador refere-se à análise semântica, normalmente composta por um conjunto de ações, as **ações semânticas**, responsáveis pela determinação do significado de cada instrução do programa fonte.

A avaliação das ações semânticas pode **criar e manter a tabela de símbolos**, gerar código-objeto e **emitir mensagens de erro**.

A análise semântica constitui-se, em linhas gerais, de um verificador de tipos. É de sua responsabilidade verificar se um operador contém operandos do mesmo tipo, se uma variável foi declarada, entre outras atribuições.

Se alguma dessas condições não for satisfeita, o sistema reportará um erro semântico.

Por exemplo, se tivéssemos declarado uma variável **x** como *integer*, uma variável **y** como *string*, e quiséssemos fazer uma atribuição do tipo **$x := x + y$** , certamente seria gerado um erro semântico, porque não é possível adicionarmos um valor string a um inteiro e atribuí-lo a outro inteiro.

Nos compiladores usuais, compiladores dirigidos pela sintaxe, o analisador sintático ativa a execução das ações semânticas sempre que forem atingidos determinados estados do reconhecimento ou sempre que determinadas transições ocorrerem durante a análise do programa fonte.

Deve-se então incluir na gramática símbolos que indicam as ações semânticas a serem efetuadas no processo de compilação.

Neste caso **o algoritmo da análise sintática deve ser alterado** para que, ao detectar um símbolo de ação semântica no topo da pilha sintática, retire-o do topo da pilha e execute a ação semântica correspondente.

A análise semântica, trabalha com uma tabela chamada de "**tabela de símbolos**" e com o decorrer das ações semânticas encontradas na gramática esta tabela é preenchida ou não.

A tabela de símbolos armazena informações relativas aos identificadores encontrados no programa fonte durante o processo de compilação. Sua organização depende da estrutura da linguagem que está sendo implementada.

As linhas da tabela de símbolos devem conter as seguintes informações:

Nome	Categoria	Tipo	Nível
------	-----------	------	-------

Nome: Nome do identificador

Categoria:

- variável
- procedure
- parâmetro

Tipo:

- Real
- Inteiro

Nível: Nível onde foi declarado o identificador

As operações para a manipulação da tabela de símbolos são:

Busca: verifica a existência de um identificador na tabela de símbolos. Caso afirmativo efetua as ações pertinentes. Caso negativo indica a condição de erro: "identificador não declarado".

Inserção: verifica a existência de um identificador na tabela de símbolos. Caso afirmativo, indica condição de erro: "identificador já declarado", caso negativo insere na tabela.

Remoção: retira os nomes da tabela de símbolos. Não se pode esquecer de verificar o nível que está retirando.